

CSIFC02. MP0485. Programación. 2024-2025. Examen 1ra evaluación.

UD4

Mínimos exigibles:

CA4.2 - Definíronse clases.

CA4.3 - Definíronse propiedades e métodos.

CA4.4 - Definíronse construtores.

CA4.5 - Desenvolvéronse programas que instancien e utilicen obxectos das clases creadas anteriormente.

CA4.7 - Definíronse e utilizáronse clases herdadas.

CA7.1 - Identificáronse os conceptos de herdanza, superclase e subclase.

CA7.3 - Recoñeceuse a incidencia dos construtores na herdanza.

CA7.4 - Creáronse clases herdadas que sobrescriban a implementación de métodos da superclase.

CA7.5 - Deseñáronse e aplicáronse xerarquías de clases.

Pokemon fighter!!

Se desea crear un juego de pokemons para lo que se ha decidido utilizar el lenguaje Java y modelizar el problema usando clases. En la descripción del problema que se muestra a continuación, aparece en **negrita** las clases que se pide que se creen. Tendrás que decidir qué miembros / herencias utilizas y qué métodos / propiedades deberás crear según creas conveniente.

Si hubiese alguna clase que tenga la posibilidad de ser definida como abstracta habrá que hacerlo.

El juego pretende emular el **combate** entre dos equipos pokemon. El resultado del combate tendrá un resultado indicado por el número de pokemons que no han sido derrotados de cada equipo.

El combate tiene un método *fight* que simulará el combate, enfrentando a cada uno de los pokemons de un equipo con cada uno de los pokemons del otro equipo.

Este método funciona de la siguiente manera:

- De manera aleatoria se elige un pokemon de cada equipo
- Los pokemons se enfrentan entre ellos
- El pokemon que no ha sido derrotado continúa en la siguiente ronda
- El juego continúa hasta que un equipo ha sido derrotado por completo

El combate tendrá un método *toString* que mostrará el resultado del combate de la siguiente forma:

```
Equipo "nombre equipo 1":  
- Vulpix: 200hp  
- Squirtle: 3hp  
- Charmander: ko  
Equipo "nombre equipo 2":
```



XUNTA DE GALICIA

CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN
E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA



UNIÓN EUROPEA

Fondo Social Europeo
O FSE inviste no teu futuro



```

- Rattata: ko
- Meowth: ko
- Psyduck: ko

```

Cada **equipo** pokemon tendrá un nombre estará formado por 3 pokemons. El equipo tiene un método *toString* que muestra la lista de pokemons de la siguiente forma:

```

Equipo "nombre equipo"
- Bulbaasur: 200hp lvl1 xp50
- Squirtle: 400hp lvl2 xp10
- Charmander: 200hp lvl1 xp100

```

De cada **pokemon** almacenamos el nombre, puntos de vida y experiencia.

El pokemon tiene un método *enfrentar(Pokemon pokemonContrario)* que enfrenta un pokemon con otro. Su comportamiento será el siguiente:

- el pokemon ataca al pokemonContrario. El resultado de este ataque es un número positivo que indica la vida restante del pokemon contrario.
- Si el pokemon contrario aún tiene vida, el pokemon contrario ataca a nuestro pokemon. El resultado de esta ataque es un número positivo que indica la vida restante de nuestro pokemon.
- El proceso se repite hasta que uno de los dos pokemons se queda sin vida.

Por simplicidad se considera que un pokemon sólo puede serlo de un único tipo. Los tipos posibles son: **agua, fuego, normal**.

- Vulpix es de tipo fuego.
- Squirtle es de tipo agua
- Charmander es de tipo fuego
- Rattata es de tipo normal
- Meowth es de tipo normal
- Psyduck es de tipo agua

agua: tiene las propiedades *aguaJet* y *buceo*, que indica con un entero la potencia de este movimiento. Su método *ataca* elige al azar uno de los movimientos y tiene en cuenta el pokemon al que se enfrenta:

- si ataca a un poquemon de tipo fuego fuego: daño x2
- normal: daño x1
- agua: daño /2

fuego: tiene las propiedades *ascuas* y *bombaIgnea*, que indica con un entero la potencia de este movimiento. Su método *ataca* elige al azar uno de los movimientos y tiene en cuenta el pokemon al que se enfrenta:

- fuego: daño /2

- normal: daño x2
- agua: daño /4

normal: tiene las propiedades agarre y pisotón, que indica con un entero la potencia de este movimiento. Su método *ataca* elige al azar uno de los movimientos y tiene en cuenta el pokemon al que se enfrenta:

- fuego: daño x1
- normal: daño x1
- agua: daño x1

Restaurar

Un equipo pokemon y un pokemon se pueden restaurar.

En el caso de un pokemon, restaurar le repondrá los puntos de vida.

En el caso de un equipo, restaurar repondrá la vida de todos los pokémons del equipo.

Principal

- Crea dos equipos pokémon con 3 pokémons cada uno.
- Enfrenta ambos equipos.
- Muestra el resultado del combate.
- Restaura el equipo perdedor.

Puntuación:

- Clases y herencias (1,5 puntos)
- Constructores (0,5 puntos)
- Clases abstractas si las hubiese (1 punto)
- Interfaces e implementación si las hubiese (1 punto)
- toString (0,5 punto)
- equals (0,5 puntos)
- documentación (1 punto)
- El programa funciona como se espera, no hay código inservible, está bien estructurado (2 puntos)